

전이의 값이 매겨졌다 — 판 0.0117 을 내면 음수가 0 이 된다

월드모델 실험실

노트 399 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 398이 옆방 도메인(KR 만화)에서 전이가 -0.1261 인 것을 보이고, 남은 설명 하나를 지목했다 — 도메인 원핫. F18 은 도메인마다 원핫을 하나씩 갖고 모르는 도메인에는 전부 0 을 준다. 사전 등록했다: 원핫이 범인이면 그것을 빼면 KR 이 오르고 JP 가 내려간다.

	KR 만화(안 본 도메인)	JP 만화(학습에 들)
원핫 있음 (챔피언)	-0.1261	$+0.3196$
원핫 없음	$+0.0797$	$+0.3202$

절반 맞고 절반 틀렸다. KR 은 예측대로 올라 0 을 넘는다. 그런데 JP 는 안 내려간다($+0.3196 \rightarrow +0.3202$). 원핫은 학습에 든 도메인에 이득을 주는 게 아니라 안 본 도메인에 해를 준다.

그러면 값이 얼마인가. 짝 12뽑기로 잴다: 판 $-0.0117 \cdot SD\ 0.0034 \cdot 0/12$. 판이 결정적으로 뺀다고 한다.

판 0.0117 을 내면 전이가 $-0.1261 \rightarrow +0.0797$, 즉 $+0.2058$ 만큼 산다.

맞바꿈이 처음으로 수로 나왔다. 그리고 이것은 이 실험실의 규약이 혼자 못 정하는 종류다 — 판은 “빼라”고 하고 목표는 “빼자”고 한다. 판은 학습에 든 도메인 안의 수이고(노트 398), IP 파운데이션이라는 목표는 그 밖을 주장한다.

챔피언은 안 바꾼다. 순위 규칙이 판이고, 전이 증거가 아직 도메인 둘(앱 · KR 만화)뿐이다. 대신 값을 대장에 박아 둔다 — 다음에 전이 점이 서넛 더 쌓이면 이 수가 결정을 정한다.

1. 원핫이 무엇을 하나

F18.fit 은 도메인마다 열을 하나씩 만들어 그 도메인 행에 1 을 준다. 학습에서는 도메인별 절편 노트를 해 “이 도메인은 라벨이 대체로 높다/낮다”를 담는다. 예측에서는 아는 도메인이면 그 열을 켜고, 모르는 도메인이면 전부 0 을 준다.

전부 0 은 학습에 한 번도 안 나온 좌표다. 나무가 그 좌표에서 무엇을 하는지 아무도 정하지 않았고, 그래서 KR 만화에서 거꾸로 줄을 세웠다는 것이 노트 398의 관측이다.

2. 잴다

원핫 열만 안 만드는 NoOneHot 을 F18 에서 상속해 만들었다 — 나머지 (부스팅 · 배경 $K=32$ · 순위 평균)는 한글자도 안 바꿨다. 씨앗 여섯 평균, 공유 축 다섯, 날짜 통제 편상관(노트 397 · 398과 같은 절차).

전이 쪽. KR $-0.1261 \rightarrow +0.0797$. 0 을 넘는다 — 음수 전이가 사라진다. 다만 ± 0.056 이라 양수라고 단언은 못하고, 노트 397의 앱($+0.0824$)과 같은 자리다.

학습 도메인 쪽. JP 만화 $+0.3196 \rightarrow +0.3202$ — 안 움직인다. 사전 등록의 절반이 틀렸다. 원핫이 만화에 주던 이득은 사실상 없었다.

판 쪽. 짝 12뽑기 $-0.0117 \cdot 0/12$. 어디서 잃나 보면 유보가 작은 도메인이다 — 아이돌 -0.1301 (51행) · 게임 -0.0685 (180행) · 시장팝업 -0.0300 (126행). 원핫은 표본이 적은 도메인의 절편을 대신 잡아 주고 있었다. 반대로 팝업은 $+0.0319$ (11/12)로 오른다 — 65행인데 오르는 것이 뜻밖이고 관측으로 둔다.

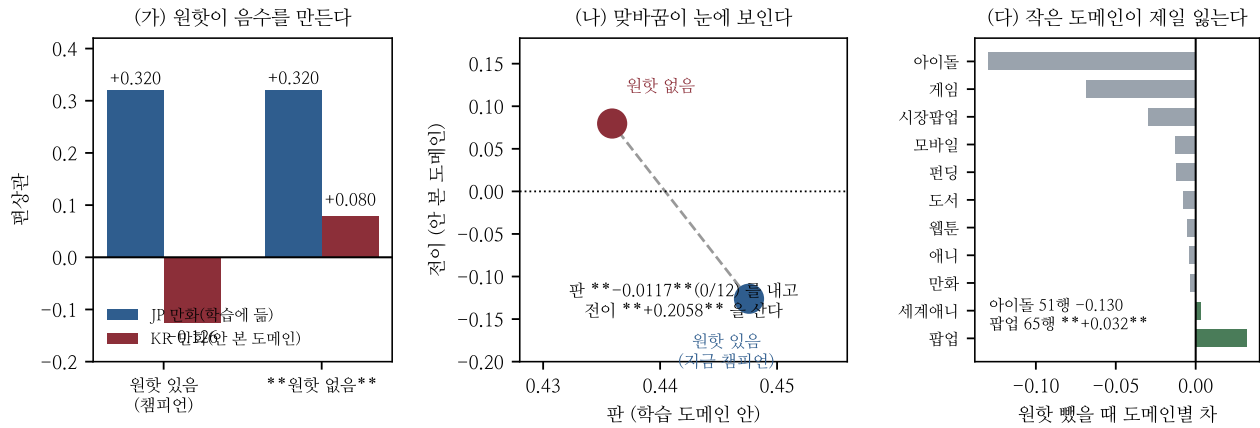


Figure 1: (가) 원حات을 빼면 KR 이 $-0.13 \rightarrow +0.08$ 로 오르고 JP 는 안 움직인다. (나) 맞바꿈 — 판 0.0117 을 내고 전이 0.2058 을 산다. (다) 원حات을 뺐을 때 도메인별 손익. 유보가 작은 도메인이 제일 잃는다.

3. 규약이 혼자 못 정한다

이 실험실의 순위 규칙은 유보 표본의 판 ρ 다. 그 규칙대로면 이 변경은 0/12 로 기각이다. 그런데 노트 398이 판의 뜻을 좁혔다 — 판은 학습에 든 도메인 안에서의 평균이다. IP 파운데이션이라는 목표는 그 밖을 주장하고, 그 밖에서 지금 챔피언은 -0.13 이다.

두 수가 반대를 가리킨다. 판은 원حات을 지키라 하고 목표는 빼라 한다. 이것은 관문이 푸는 문제가 아니라 무엇을 재느냐의 문제다.

그래서 안 바꾼다 — 지금은. 이유가 둘이다. 첫째, 전이 증거가 도메인 둘뿐이다(앱 $+0.08$ · KR 만화 -0.13). 둘로 순위 규칙을 갈아엎을 수 없다. 둘째, 원حات 없는 쪽도 전이가 $+0.08 \pm 0.056$ 이라 0 과 못 가른다 — 음수를 없앤 것이지 전이를 만든 것이 아니다. “해를 없앴다”와 “이득을 얻었다”는 다르다.

대신 값을 박아 둔다. 전이 점이 서넛 더 쌓이고 그중에 원حات 없는 쪽이 뚜렷이 양수인 사례가 나오면, 이 0.0117 이 치를 값이다.

4. 남은 것

항목	왜 값이 크다	어떻게
CN 만화 352행	세 번째 짝이 같은 자리에 있다	노트 398 절차 그대로
원حات을 반만	맞바꿈 곡선의 가운데 점	원حات에 축소를 걸어 본다
작은 도메인이 왜 잃나	절편을 대신 잡아 주고 있었다	도메인 평균만 따로 주고 재본다
판의 이름	노트 398이 남긴 것	대장 표기를 “판(학습 도메인 안)” 으로